

光敏电阻传感器模块使用说明

雁凌电子

名 称	光敏电阻传感器模块
版 号	YL-38
电话 (技术支持)	15001162199 (张工)
QQ (技术支持)	348439350
淘宝网 址	http://ylelectronic.taobao.com

一 模块描述

- 1 可以检测周围环境的亮度和光强
- 2 灵敏度可调（图中蓝色数字电位器调节）
- 3 工作电压 3.3V-5V
- 5 输出形式 a 模拟量电压输出
b 数字开关量输出（0 和 1）
- 6 设有固定螺栓孔，方便安装
- 7 小板 PCB 尺寸：3cm * 1.6cm

二 模块接口说明（4 线制）

- 1 VCC 外接 3.3V-5V 电压（可以直接与 5v 单片机和 3.3v 单片机相连）
- 2 GND 外接 GND
- 3 D0 小板数字量输出接口（0 和 1）
- 4 A0 小板模拟量输出接口

三 使用说明

- 1 光敏电阻模块对环境光强最敏感，一般用来检测周围环境的亮度和光强。
- 2 模块在无光条件或者光强达不到设定阈值时，D0 口输出高电平，当外界环境光强超过设定阈值时，模块 D0 输出低电平；
- 3 小板数字量输出 D0 可以与单片机直接相连，通过单片机来检测高低电平，由此来检测环境的光强改变；
- 4 小板数字量输出 D0 可以直接驱动本店继电器模块，由此可以组成一个光电开关；
- 5 小板模拟量输出 A0 可以和 AD 模块相连，通过 AD 转换，可以获得环境光强更精准的数值；

四 测试说明

使用本店 51 开发板与光敏电阻模块测试

接线说明：

模块 VCC 接开发板 VCC

模块 GND 接开发板 GND

接好 VCC 和 GND，模块电源指示灯会亮

将模块放置有光源处，调节板上蓝色电位器，直到板上开关指示灯亮，然后用手遮住光敏电阻，模块开关指示灯将会灭。将手拿开，开关指示灯再会到点亮状态。这个现象就是说明，光源可以触发模块，从而使开关指示灯点亮。

另外 资料里面附带一个 51 程序，用来检测光敏模块数字接口 D0 的高低电平

具体说明如下:

接线:

模块 VCC 接开发板 VCC

模块 GND 接开发板 GND

模块 D0 接开发板 P0.1

单片机: STC89C52

串口发送数据波特率: 9600

现象: 模块有光源触发, 串口不断发送 01, 无光源触发, 串口不发送数据。

